

MỤC LỤC

4	Không gian Euclide và dạng toàn phương (tiếp)	3
4.4	Đường bậc hai	3
4.4.1	Mặt bậc hai	9
4.4.2	Mặt trụ bậc hai	19

ĐẠI SỐ

*Sách dùng cho sinh viên trường Đại học xây dựng
và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật*

Chương 4

Không gian Euclide và dạng toàn phương (tiếp)

4.4 Đường bậc hai

Trên mặt phẳng xOy , tập hợp các điểm có tọa độ x, y thỏa mãn phương trình bậc hai

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0 \quad (a^2 + b^2 + c^2 > 0) \quad (4.1)$$

được gọi là một đường bậc hai hay đường conic (nếu tập hợp đó là rỗng thì ta nói phương trình biểu diễn một đường ảo). Trong các số hạng ở vế trái của phương trình số hạng $2bxy$ được gọi là số hạng chéo.

Đường tròn, đường elip, đường hypebol và đường parabol là các đường bậc hai chúng ta đã làm quen trong chương trình toán ở bậc phổ thông trung học.

Nếu ta chọn hệ trục xOy sao cho gốc tọa độ là tâm đường tròn thì đường tròn bán kính R có phương trình chính tắc

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

Chúng ta cũng đã biết phương trình bậc hai tổng quát dạng

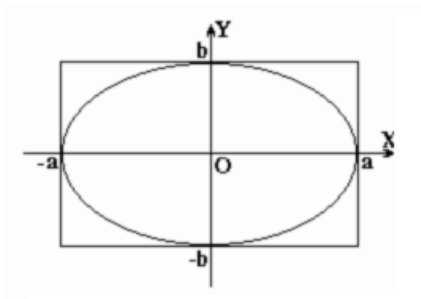
$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$$

hoặc viết dưới dạng $(x + a)^2 + (y + b)^2 = a^2 + b^2 - c$ xác định một đường tròn. (Trường hợp $a^2 + b^2 - c < 0$ tập hợp các điểm thỏa mãn phương trình trên là tập rỗng, đường tròn đó là đường tròn ảo).

Điểm lại phương trình chính tắc của các đường elip, đường hypebol và đường parabol.

Nếu chọn hệ trục xOy sao cho các trục tọa độ là các trục đối xứng, gốc tọa độ là tâm đối xứng và trục Ox đi qua các tiêu điểm của elip thì đường elip có phương trình chính tắc

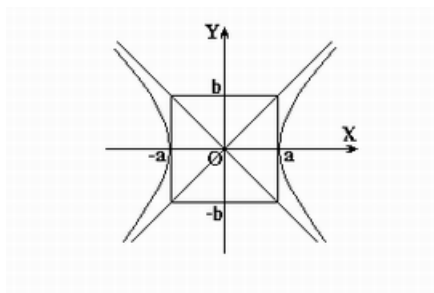
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{hình 4.1})$$



Hình 4.1: Elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

và đường hypebol có phương trình chính tắc

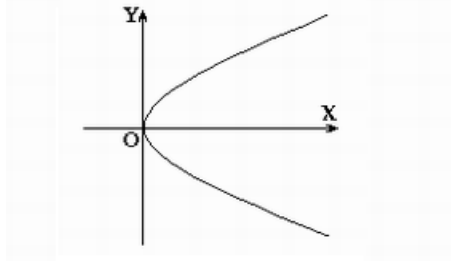
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{hình 4.2}).$$



Hình 4.2: Hypebol $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Nếu ta chọn hệ trục xOy sao cho trục Ox là trục đối xứng và tiêu điểm có tọa độ $(\frac{p}{2}, 0)$ thì đường parabol với tham số p có phương trình chính tắc

$$y^2 = 2px \quad (\text{hình 4.3}).$$

Hình 4.3: Parabol $y^2 = 2px$

Bây giờ ta xét bài toán: xác định biểu diễn hình học của đường cong bậc hai (4.1) trong hệ tọa độ Đề các trục chuẩn xOy . Gọi

$$\omega(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

là dạng toàn phương tương ứng với phương trình đường cong bậc hai (4.1). Ta sẽ tiến hành các bước sau

Bước 1. Sử dụng phép đổi biến $\mathbf{x} = T\mathbf{x}'$, với T là phép biến đổi trực giao (phép quay trong mặt phẳng), để đưa phương trình (4.1) về dạng gọn hơn, không có số hạng chéo $2bxy$. Phép biến đổi trực giao đó là phép biến đổi đưa dạng toàn phương $\omega(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ về dạng chính tắc. Trong mục trước ta đã trình bày các bước dẫn tới phép đổi biến $\mathbf{x} = T\mathbf{x}'$. Ta cụ thể hoá các bước này

1. Tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$ gồm hai vectơ riêng của ma trận của dạng toàn phương ω

$$\begin{aligned}\mathbf{f}_1 &= (p_{11}, p_{21}) \\ \mathbf{f}_2 &= (p_{12}, p_{22})\end{aligned}$$

2. Khi đó phép đổi biến

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

đưa dạng toàn phương $\omega(x, y)$ về dạng chính tắc và do vậy đưa phương trình (4.1) về dạng không có số hạng chéo

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2d_1 x' + 2e_1 y' + f = 0. \quad (4.3)$$

Bước 2. Khử các số hạng bậc nhất của phương trình (4.3) bằng các phép tịnh tiến thích hợp.

1. Trường hợp $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \neq 0$, ta đưa phương trình (4.3) về dạng

$$\lambda_1(x' - h)^2 + \lambda_2(y' - h) = s \quad \text{và gọn hơn} \quad \lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = s$$

bằng các phép tịnh tiến thích hợp. Từ phương trình cuối này ta suy ra

Nếu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$ thì phương trình (4.1) biểu diễn một đường elip (hoặc đường tròn). Elip đó là elip thực hoặc ảo tùy theo dấu của s .

Nếu $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$ thì phương trình (4.1) biểu diễn một đường hypebol (hoặc suy biến thành một cặp đường thẳng khi $s = 0$).

2. Trường hợp $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0$, giả sử $\lambda_2 = 0$, ta đưa phương trình (4.3) về dạng

$$\lambda_1(x' - h)^2 + 2e_1 y' = s \quad \text{và gọn hơn} \quad \lambda_1 X^2 + 2e_1 Y = s$$

cũng bằng các phép tịnh tiến thích hợp. Phương trình cuối này là phương trình của một đường parabol (hoặc suy biến thành một cặp đường thẳng).

Để vẽ đường bậc hai (4.1) ta lưu ý tới nhận xét sau

Phép đổi tọa độ (4.2) tương ứng với phép quay hệ trục tọa độ xOy . Chọn chiều các vectơ $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2$ (các véc tơ đơn vị của hệ trục mới $x'Oy'$) sao cho véc tơ $\mathbf{f}_2$ nhận được từ $\mathbf{f}_1$ bằng cách quay $\mathbf{f}_1$ một góc $+90^\circ$. Ta có thể nhận thấy điều đó xảy ra khi $\det T = \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{vmatrix} > 0$. ($\det T$ chỉ nhận các giá trị $+1$ hoặc -1).

Ví dụ 4.4.1

1. Vẽ đường biểu diễn của phương trình

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0. \quad (4.4)$$

Dạng toàn phương $5x^2 + 4xy + 2y^2$ có ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Ma trận A có hai giá trị riêng $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6$. Từ đó tính được 2 véc tơ riêng $\mathbf{f}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ và $\mathbf{f}_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ ứng với các giá trị riêng $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = 6$. Hai vectơ riêng đó là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$ và thỏa mãn điều kiện

$$\det \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{vmatrix} > 0$$

Phép đổi biến

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}x' + \frac{2}{\sqrt{5}}y' \\ y = -\frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{5}}y' \end{cases}$$

đưa phương trình đường bậc hai (4.4) về dạng

$$x'^2 + 6y'^2 - \frac{24}{\sqrt{5}}(x' + 2y') - \frac{12}{\sqrt{5}}(-2x' + y') + 18 = 0.$$

Rút gọn phương trình trên ta được

$$x'^2 + 6y'^2 - \frac{60}{\sqrt{5}}y' + 18 = 0$$

hay

$$x'^2 + 6(y' - \sqrt{5})^2 - 12 = 0.$$

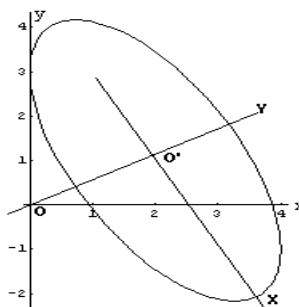
Đây là phương trình của đường bậc hai đã cho trong hệ trục mới $x'Oy'$, hệ trục có 2 véc tơ cơ sở $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2$, nhận được bằng cách quay hệ trục tọa độ xOy . Đổi biến tiếp $x' = X, y' - \sqrt{5} = Y$, thực chất là tịnh tiến hệ trục $x'Oy'$ tới

hệ trục $XO'Y$ sao cho gốc O tới điểm O' có tọa độ $O'(0, \sqrt{5})$ trong hệ trục $x'Oy'$.

Khi đó, đường bậc hai đã cho trong hệ trục $XO'Y$ có phương trình

$$X^2 + 6Y^2 - 12 = 0 \quad \text{hay} \quad \frac{X^2}{12} + \frac{Y^2}{2} = 1.$$

Đây là phương trình chính tắc của elip với các bán trục $\sqrt{12}$ và $\sqrt{2}$, có tâm đối xứng là điểm O' (xem hình 4.4).



Hình 4.4: Elip với phương trình (4.4)

2. Nhận dạng và đưa phương trình của đường bậc hai sau về dạng chính tắc

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0. \quad (4.5)$$

Xét dạng toàn phương $5x^2 + 8xy + 5y^2$ trong phương trình (4.5). Ma trận của dạng toàn phương

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

có hai giá trị riêng $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 1$. Hai vector riêng tương ứng với nó là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$ và là 2 cột trong phép biến đổi

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y') \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y') \end{cases}$$

Phép biến đổi trên đưa phương trình đường bậc hai (4.5) về dạng

$$9x'^2 + y'^2 - \frac{18}{\sqrt{2}}(x' - y') - \frac{18}{\sqrt{2}}(x' + y') + 9 = 0$$

hay $9(x' - \sqrt{2})^2 + y'^2 = 9$. Đổi biến tiếp

$$\begin{cases} X = x' - \sqrt{2} \\ Y = y' \end{cases}$$

ta thấy đường bậc hai (4.5) là elip, dạng chính tắc của nó

$$X^2 + \frac{Y^2}{9} = 1.$$

4.4.1 Mặt bậc hai

Trong không gian $Oxyz$, tập hợp các điểm có tọa độ x, y, z thỏa mãn phương trình bậc hai

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + 2gx + 2my + 2nz + l = 0 \quad (4.6)$$

được gọi là một mặt bậc hai. Ta kí hiệu mặt bậc hai đó là S .

Các số hạng $2dxy + 2exz + 2fyz$ ở vế phải của phương trình (4.6) được gọi là các số hạng chéo.

Các mặt bậc hai được chia thành tám loại mặt được trình bày dưới đây

Mặt cầu

Ta biết rằng trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(x_0, y_0, z_0)$ bán kính R có phương trình

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Đây là một phương trình bậc hai nên mặt cầu là một mặt bậc hai. Trong trường hợp tâm I của mặt cầu là gốc tọa độ, phương trình trên trở thành

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (4.7)$$

Ngược lại mọi phương trình bậc hai (4.6) khuyết các số hạng chéo và có $a = b = c$ đều có thể đưa về dạng

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = h.$$

- ★) Nếu $h > 0$ thì phương trình này biểu diễn mặt cầu tâm $I(x_0, y_0, z_0)$ bán kính $R = \sqrt{h}$.
- ★) Nếu $h = 0$ ta nói mặt cầu suy biến thành một điểm.
- ★) Nếu $h < 0$ ta nói phương trình biểu diễn một mặt cầu ảo.

Chẳng hạn phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 2z - 2 = 0$$

có thể viết như sau

$$(x^2 + 4x + 4) - 4 + (y^2 - 6y + 9) - 9 + (z^2 - 2z + 1) - 1 - 2 = 0$$

hay là

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 16$$

Như vậy, phương trình đã cho biểu diễn mặt cầu tâm $I(-2, 3, 1)$, bán kính $R = 4$.

Khác với mặt cầu, đối với những mặt còn lại ta sẽ dùng phương trình để định nghĩa mặt. Để vẽ các mặt này, ta sử dụng nhận xét sau:

Nhận xét 1 *Kí hiệu vế trái của phương trình (4.6) là $f(x, y, z)$. Khi đó*

- ★) *Nếu $f(-x, -y, -z) = f(x, y, z)$ thì mặt S nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng.*
- ★) *Nếu hàm f là chẵn đối với z (tương ứng với y, x) thì mặt S nhận mặt phẳng tọa độ xOy (tương ứng xOz, yOz) là các mặt phẳng đối xứng.*

Mặt elipxôit

Trong không gian $Oxyz$, phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{4.8}$$

(a, b, c là những hằng số dương) biểu diễn một mặt gọi là mặt elipxôit. Các số a, b, c được gọi là các bán trục của mặt elipxôit.

Từ nhận xét trên, ta suy ra mặt elipxôit (4.8) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng, nhận các mặt phẳng tọa độ làm các mặt đối xứng.

Giao tuyến của mặt elipxôit (4.8) với các mặt phẳng tọa độ xOy, yOz, zOx lần lượt là các elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0. \end{cases}$$

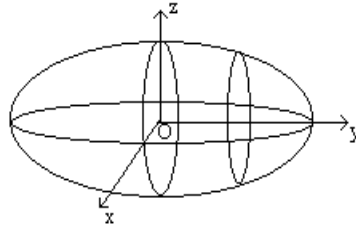
Giao tuyến của mặt phẳng $z = h$ (song song với mặt phẳng xOy) với mặt elipxôit là đường elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2} \\ z = h. \end{cases} \quad (4.9)$$

Tương tự, giao tuyến của mặt phẳng $y = h$ với mặt elipxôit là đường elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{h^2}{b^2} \\ y = h. \end{cases}$$

Đây là một elip thực với các bán trục $a\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}$ và $c\sqrt{1 - \frac{h^2}{b^2}}$ nếu $|h| < b$, suy biến thành một điểm nếu $h = \pm b$ và ảo nếu $|h| > b$ (xem hình 4.5).



Hình 4.5: Elipxôit

Trong trường hợp hai bán trục của mặt elipxôit bằng nhau, chẳng hạn $a = b$ thì giao tuyến (4.9) là một đường tròn và có thể nhận được mặt elipxôit bằng cách cho đường elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

quay tròn xung quanh trục Oz . Trong trường hợp này ta nói elipxôit là một mặt tròn xoay.

Mặt hypebôlôit một tầng

Trong không gian $Oxyz$, phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (4.10)$$

(a, b, c là những hằng số dương) biểu diễn một mặt gọi là mặt hypebôlôit một tầng.

Mặt (4.10) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng và nhận các mặt phẳng tọa độ làm mặt đối xứng.

Giao tuyến của mặt hypebôlôit một tầng với mặt phẳng xOy là đường elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

Giao tuyến của mặt hypebôlôit một tầng với các mặt phẳng tọa độ yOz và zOx lần lượt là các hypebol

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Giao tuyến của mặt hypebôlôit một tầng với mặt phẳng $z = h$ song song với mặt phẳng xOy là đường elip

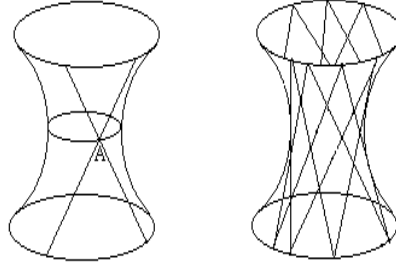
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \\ z = h \end{cases} \quad (4.11)$$

với các bán trục $a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}$ và $b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}$.

Trường hợp $a = b$, giao tuyến (4.11) là một đường tròn, và khi đó mặt (4.10) có thể nhận được bằng cách cho hypebol

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

quay tròn xung quanh trục Oy . Trong trường hợp này mặt (4.10) là mặt tròn xoay, (xem hình 4.6).



Hình 4.6: Hypebôlôit một tầng

Xét mặt hypebôlôit một tầng tròn xoay với phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (4.12)$$

Giao tuyến của (4.12) với mặt phẳng xOy là đường tròn có bán kính nhỏ nhất trong số các giao tuyến của nó với các mặt phẳng $z = h$. Giao tuyến đó, về ý nghĩa hình học, là cổ của hypebôlôit một tầng tròn xoay. Xét điểm $A(a, 0, 0)$ thuộc giao tuyến đó. Ta sẽ chứng minh tồn tại 2 đường thẳng đi qua $A(a, 0, 0)$ và nằm trọn trong mặt (4.12).

Thật vậy xét giao của mặt (4.12) với mặt phẳng $x = a$

$$\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \\ x = a \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \left(\frac{y}{a} - \frac{z}{c}\right) \left(\frac{y}{a} + \frac{z}{c}\right) = 0 \\ x = a \end{cases}$$

Đây là phương trình của 2 đường thẳng (giao của 2 mặt phẳng là đường thẳng)

$$\begin{cases} \frac{y}{a} - \frac{z}{c} = 0 \\ x = a \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} \frac{y}{a} + \frac{z}{c} = 0 \\ x = a. \end{cases} \quad (4.13)$$

Hai đường thẳng đó cùng đi qua $A(a, 0, 0)$ và nằm trọn trong mặt tròn xoay (4.12). Điều đó cũng có nghĩa rằng mặt tròn xoay (4.12) có thể nhận được bằng cách quay tròn 2 đường thẳng (4.13) quanh trục Oz .

Bằng cách lập luận như trên ta suy ra qua một điểm P bất kì trên hypebôlôit một tầng tròn xoay, luôn tồn tại 2 đường thẳng đi qua P và nằm trọn trong mặt

đó. (Xem hình vẽ 4.6). Do tính chất này người ta gọi mặt hypebôlôit một tầng là *mặt kẻ được*. (Ta có thể chứng minh mặt (4.10) cũng là mặt kẻ được).

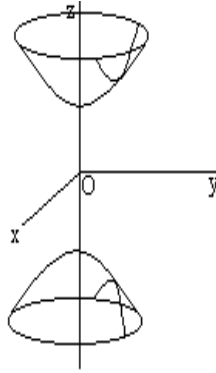
Mặt hypebôlôit hai tầng

Trong không gian $Oxyz$, phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (4.14)$$

(a, b, c là các hằng số dương) biểu diễn một mặt gọi là mặt hypebôlôit hai tầng.

Mặt (4.14) nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng và nhận các mặt phẳng tọa độ làm các mặt đối xứng.



Hình 4.7: Hypebôlôit hai tầng

Mặt phẳng xOy không cắt mặt (4.14), các mặt phẳng xOz và yOz cắt mặt (4.14) theo các đường hypebol

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \\ x = 0 \end{cases}$$

Mặt phẳng $z = h$ song song với mặt phẳng xOy cắt mặt hypebôlôit hai tầng theo giao tuyến

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1 \\ z = h \end{cases} \quad (4.15)$$

đây là đường elip thực với các bán trục $a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ và $b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1}$ nếu $|h| > c$, suy biến thành một điểm nếu $h = \pm c$, elip ảo khi $|h| < c$ (xem hình 4.7).

Trong trường hợp $a = b$, giao tuyến (4.15) là một đường tròn và có thể nhận được mặt (4.14) bằng cách cho đường hypebol

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \\ y = 0 \end{cases}$$

quay tròn xung quanh trục Oz , vì vậy trong trường hợp này mặt (4.14) là một mặt tròn xoay.

Chú ý rằng trong hệ trục tọa độ Đề các $Oxyz$, phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

(a, b, c là các hằng số dương) cũng xác định mặt hypebôlôit hai tầng. Thật vậy, nhân cả hai vế phương trình trên với (-1) , khi đó phương trình

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

có dạng (4.14) như đã cho. Tất nhiên giao với các mặt phẳng tọa độ sẽ phải thay đổi lại do vai trò của x, y, z đã đổi chỗ cho nhau.

Mặt parabôlôit elliptic

Trong không gian $Oxyz$, phương trình

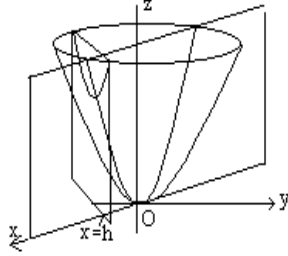
$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \tag{4.16}$$

trong đó p, q là các hằng số dương, biểu diễn một mặt gọi là mặt parabôlôit elliptic.

Mặt (4.16) nhận các mặt phẳng tọa độ yOz và zOx làm các mặt đối xứng.

Mặt phẳng xOy và mặt (4.16) có gốc tọa độ là điểm chung duy nhất, mặt phẳng zOx và cắt mặt (4.16) theo parabol

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases} \tag{4.17}$$



Hình 4.8: Parabôlôit eliptic

Các mặt phẳng $x = h$ cắt mặt (4.16) theo các đường parabol

$$\begin{cases} C + y^2 = 2qz \\ x = h \end{cases} \quad \text{trong đó} \quad C = \frac{qh^2}{p}. \quad (4.18)$$

Các trục đối xứng của các parabol này luôn luôn cùng phương với trục Oz . (Xem hình 4.8).

Các parabol (4.18) cùng bằng nhau (có chung tham số q) và tập hợp các đỉnh của chúng nằm trên parabol (4.17).

Thật vậy, từ phương trình (4.18), ta thấy tọa độ đỉnh của chúng

$$M\left(h, 0, \frac{h^2}{2p}\right)$$

thỏa mãn (4.17). Từ tính chất này suy ra tính chất đặc trưng sau của mặt parabôlôit eliptic.

Mặt parabôlôit eliptic được sinh ra bằng cách cho một đường parabol mà đỉnh của nó trượt trên một parabol khác sao cho 2 parabol này có các trục cùng hướng và 2 mặt phẳng chứa 2 parabol này luôn vuông góc với nhau (hình 4.8).

Mặt phẳng $z = h$ song song với mặt phẳng xOy cắt mặt parabôlôit eliptic theo đường elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2h \\ z = h. \end{cases} \quad (4.19)$$

Đây là đường elip thực với các bán trục $\sqrt{2ph}$ và $\sqrt{2qh}$ nếu $h > 0$, suy biến thành một điểm nếu $h = 0$ và là elip ảo khi $h < 0$.

Trong trường hợp $p = q$ thì giao tuyến (4.19) là một đường tròn và có thể nhận được mặt (4.16) bằng cách cho đường parabol

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}$$

quay tròn xung quanh trục Oz . Trong trường hợp này mặt bậc hai (4.16) là mặt tròn xoay.

Mặt parabolôit hypebôlic

Trong không gian $Oxyz$, phương trình

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (4.20)$$

trong đó p, q là các hằng số dương, biểu diễn một mặt gọi là mặt parabolôit hypebôlic.

Mặt (4.20) nhận các mặt phẳng tọa độ yOz và zOx làm các mặt đối xứng.

Giao tuyến của các mặt phẳng zOx và yOz với mặt (4.20) là hai đường parabol

$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} y^2 = -2qz \\ x = 0 \end{cases} \quad (4.21)$$

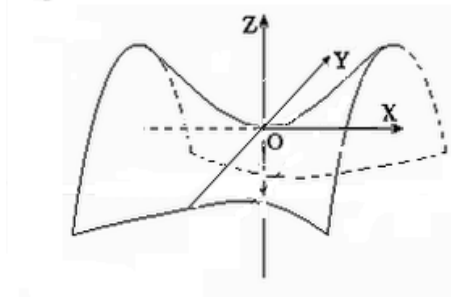
Hai parabol này có các trục đối xứng luôn cùng phương với trục Oz nhưng ngược chiều nhau.

Giao tuyến của mặt phẳng $x = h$ (song song với mặt phẳng yOz) với mặt (4.20) là đường parabol

$$\begin{cases} y^2 = -2qz - C \\ x = h \end{cases} \quad \text{trong đó} \quad C = \frac{qh^2}{p},$$

có đỉnh nằm trên đường parabol $\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}$ trong hệ thức (4.21).

Hoàn toàn tương tự như parabolôit elliptic, mặt parabolôit hypebôlic được sinh ra bằng cách cho một đường parabol mà đỉnh của nó trượt trên một parabol khác sao cho 2 parabol này có các trục ngược hướng với nhau và 2 mặt phẳng chứa 2 parabol này luôn vuông góc với nhau (hình 4.9).



Hình 4.9: Parabôlôit hypebôlic

Do tính chất trên, đồ thị mặt parabôlôit hypebôlic có hình yên ngựa, vì vậy nó còn mang tên là *mặt yên ngựa*.

Giao tuyến của mặt phẳng $z = h$ với mặt (4.20) là đường hypebol

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2h \\ z = h \end{cases}$$

(Giao tuyến sẽ suy biến thành một cặp đường thẳng đi qua gốc tọa độ khi $h = 0$). Cũng như mặt hypebôlôit một tầng, mặt yên ngựa là *mặt kẻ được*, nó có tính chất qua một điểm P bất kì thuộc mặt yên ngựa, luôn tồn tại 2 đường thẳng đi qua P và nằm trọn trong mặt đó.

Thật vậy, giả sử điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ thỏa mãn phương trình mặt parabôlôit hypebôlic, ta viết phương trình (4.20) dưới dạng

$$\left(\frac{x}{p} + \frac{y}{q}\right) \left(\frac{x}{p} - \frac{y}{q}\right) = 2z. \quad (4.22)$$

Kí hiệu $C_1 = \frac{x_0}{p} + \frac{y_0}{q}$ và $C_2 = \frac{x_0}{p} - \frac{y_0}{q}$. Dựa vào hệ thức (4.22), ta thấy ngay cặp 2 đường thẳng

$$\begin{cases} \frac{x}{p} + \frac{y}{q} = C_1 \\ C_1 \left(\frac{x}{p} - \frac{y}{q}\right) = 2z \end{cases}$$

và

$$\begin{cases} \frac{x}{p} - \frac{y}{q} = C_2 \\ C_2 \left(\frac{x}{p} + \frac{y}{q} \right) = 2z \end{cases}$$

đi qua $P(x_0, y_0, z_0)$ và thỏa mãn phương trình (4.22), tức là chúng thuộc mặt parabolôit hypebôlic (4.20). Ta đã chứng minh xong mặt yên ngựa là mặt kẻ được.

4.4.2 Mặt trụ bậc hai

Mặt trụ là mặt được tạo thành khi một đường thẳng di động luôn song song với một phương cố định và tựa vào một đường cong L cho trước nào đó. Các đường thẳng thuộc mặt trụ song song với một phương cố định đó được gọi là *đường sinh*, đường cong L được gọi là *đường chuẩn* của mặt trụ.

Tập hợp các điểm (x, y, z) trong không gian có gắn hệ trục tọa độ Đề các trục chuẩn $Oxyz$ thỏa mãn phương trình

$$f(x, y) = 0 \quad (4.23)$$

là mặt trụ với đường chuẩn là đường

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

trong mặt phẳng xOy và các đường sinh song song với trục Oz .

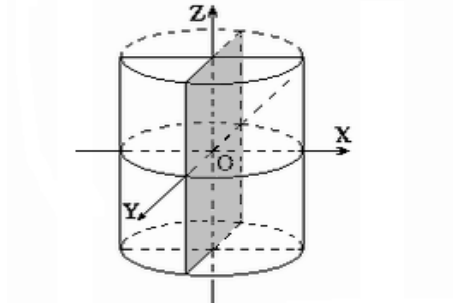
Trong trường hợp (4.23) là một phương trình bậc hai thì mặt trụ này được gọi là *mặt trụ bậc hai*.

Chẳng hạn, trong không gian $Oxyz$, phương trình bậc hai

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4.24)$$

biểu diễn mặt trụ có đường sinh song song với trục Oz , đường chuẩn là đường elip (hình 4.10)

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0. \end{cases}$$



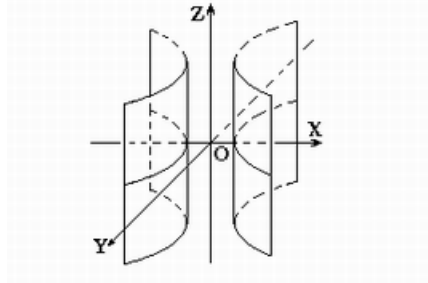
Hình 4.10: Mặt trụ eliptic

Ta gọi là mặt trụ này mặt trụ eliptic. (Nếu $b = a$ thì mặt trụ 4.24 là mặt tròn xoay với đường chuẩn là đường tròn).

Tương tự, trong không gian $Oxyz$, phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4.25)$$

biểu diễn một mặt trụ bậc hai, gọi là mặt trụ hypebolic (hình 4.11)



Hình 4.11: Mặt trụ hypebolic

Phương trình, trong hệ trục tọa độ Đề các $Oxyz$

$$y^2 = 2px \quad (4.26)$$

biểu diễn một mặt trụ parabol, đường sinh song song với trục Oz , đường chuẩn là parabol (4.26) trong mặt phẳng xOy .

Mặt nón bậc hai

Mặt nón là mặt được tạo thành khi một đường thẳng di động luôn đi qua một điểm I cố định và tựa vào một đường cong L cho trước nào đó. Các đường thẳng

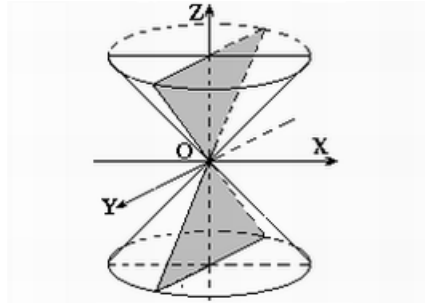
thuộc mặt nón và đi qua I được gọi là *đường sinh*, đường cong L là *đường chuẩn* của mặt nón.

Tập hợp các điểm (x, y, z) trong không gian có gắn hệ trục tọa độ Đề các trục chuẩn $Oxyz$ thỏa mãn phương trình

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (4.27)$$

trong đó a, b, c là các hằng số dương, là mặt nón có đỉnh là gốc tọa độ và đường chuẩn là elip trong mặt phẳng $z = 1$. Oz được gọi là trục của hình nón (hình 4.12).

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \\ z = 1 \end{cases}$$



Hình 4.12: Mặt nón $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$

Giao tuyến của các mặt phẳng yOz và xOz với mặt nón là các cặp đường thẳng đi qua gốc tọa độ

$$\begin{cases} \left(\frac{y}{b} + \frac{z}{c}\right) \left(\frac{y}{b} - \frac{z}{c}\right) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

và

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Giao tuyến của mặt phẳng $z = h$ với mặt nón (4.27) là đường elip

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} \\ z = h. \end{cases} \quad (4.28)$$

(Giao tuyến sẽ suy biến thành một điểm khi $h = 0$).

Trường hợp $a = b$ thì giao tuyến (4.28) là một đường tròn và do vậy có thể nhận được mặt nón (4.27) bằng cách quay các đường thẳng

$$\begin{cases} \frac{y}{b} = \pm \frac{z}{c} \\ x = 0 \end{cases}$$

xung quanh trục Oz . Trong trường hợp này (4.27) là mặt tròn xoay.

Mặt nón tròn xoay

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (4.29)$$

có một tính chất khá lí thú. Giả thiết P là mặt phẳng không đi qua đỉnh hình nón, giao của mặt phẳng P với mặt nón (4.29) là

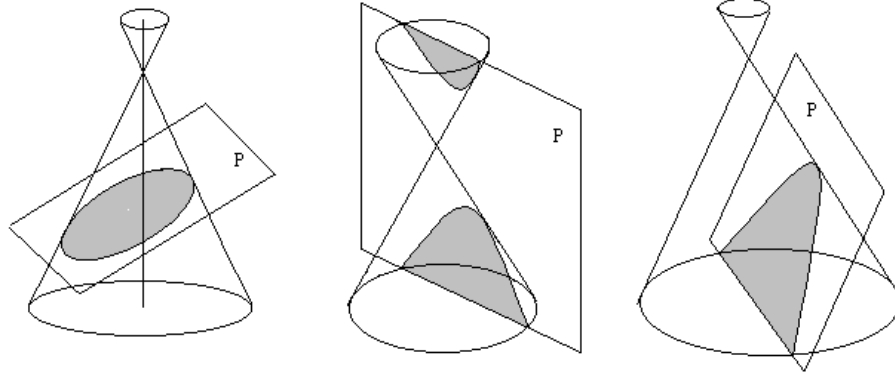
- Đường tròn, nếu mặt phẳng P vuông với trục Oz của hình nón.
- Elip, nếu mặt phẳng P cắt tất cả các đường sinh và không vuông với trục Oz của hình nón.
- Hypecbol, nếu mặt phẳng P song song với trục Oz của hình nón. (Hoặc cũng có thể nói mặt phẳng P song song với hai đường sinh của hình nón.)
- Parabol, nếu mặt phẳng P song song với chỉ một đường sinh duy nhất nào đó của hình nón. (Nói cách khác mặt phẳng P tạo với trục Oz của hình nón một góc bằng góc giữa đường sinh với trục hình nón.)

Nói cách khác, các đường conic có thể tạo thành bởi giao của mặt nón tròn xoay với một mặt phẳng thích hợp (hình 4.13).

Các phương trình của các mặt bậc hai liệt kê ở trên (4.7), (4.8), (4.10), (4.14), (4.16), (4.20), (4.24), (4.25), (4.26), (4.27) được gọi là các *phương trình chính tắc* của mặt bậc hai.

Cách đưa một phương trình tổng quát của mặt bậc hai

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + 2gx + 2my + 2nz + l = 0$$



Hình 4.13: Các đường conic

về dạng chính tắc và nhận dạng nó được thực hiện hoàn toàn tương tự như đối với phương trình của một đường bậc hai. Ta tóm tắt quy trình đó vào 2 bước.

Bước 1. Sử dụng phép biến đổi trực giao trong $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{x} = T\mathbf{x}'$, để đưa phương trình tổng quát của mặt về dạng gọn hơn, không có số hạng chéo.

Để xác định phép biến đổi trực giao nói trên, ta xét dạng toàn phương tương ứng với phương trình tổng quát của mặt bậc hai

$$\omega(x, y) = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz.$$

Sử dụng phương pháp biến đổi trực giao để đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc. Phép đổi tọa độ $T(x, y, z) = (x', y', z')$ với T là phép biến đổi trực giao trong phương pháp trên đưa phương trình mặt bậc hai về dạng

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + 2tx' + 2uy' + 2vz' = 0.$$

Bước 2. Khử các số hạng bậc nhất trong phương trình trên bằng các phép tịnh tiến hệ trục tọa độ mới $Ox'y'z'$ tới điểm phù hợp. Cũng như đã làm với phương trình tổng quát của đường bậc hai, người ta thường ghép các số hạng bậc nhất vào các số hạng bậc hai (nếu có) của phương trình trên. Từ các bài tập cụ thể ta sẽ đưa phương trình tổng quát của mặt bậc hai ban đầu về một trong các phương trình chính tắc của mặt bậc hai đã liệt kê trong mục này.

Ví dụ 4.4.2

1. Đưa phương trình của mặt bậc hai

$$2xy + 2xz + x + \sqrt{2}y - 1 = 0 \quad (4.30)$$

về dạng chính tắc và nhận dạng nó.

Bước 1. Tìm phép biến đổi trực giao trong $\mathbb{R}^3$ để phép biến đổi đưa phương trình (4.30) về dạng khuyết số hạng chéo.

Xét dạng toàn phương $\omega = 2xy + 2xz$ tương ứng với phương trình (4.30). Ma trận của dạng toàn phương

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ma trận A có các giá trị riêng $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \sqrt{2}, \lambda_3 = -\sqrt{2}$.

Các vector riêng

$$\mathbf{g}_1 = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad \text{ứng với giá trị riêng } \lambda_1$$

$$\mathbf{g}_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \quad \text{ứng với giá trị riêng } \lambda_2$$

$$\mathbf{g}_3 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \quad \text{ứng với giá trị riêng } \lambda_3$$

lập thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

Phép đổi tọa độ với ma trận có các cột là các véc tơ riêng $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

đưa phương trình (4.30) về dạng khuyết số hạng chéo

$$\sqrt{2}y'^2 - \sqrt{2}z'^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}y' - \frac{\sqrt{2}}{2}z' \right) + \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{y'}{2} + \frac{z'}{2} \right) - 1 = 0$$

hay

$$\sqrt{2}y'^2 - \sqrt{2}z'^2 - x' + \sqrt{2}y' - 1 = 0.$$

Bước 2. Khử các số hạng bậc nhất trong phương trình trên bằng cách ghép số hạng $\sqrt{2}y'$ vào số hạng bậc hai tương ứng

$$\begin{aligned} & \sqrt{2}y'^2 - \sqrt{2}z'^2 - x' + \sqrt{2}y' - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow & \sqrt{2} \left(y'^2 + y' \right) - \sqrt{2}z'^2 - x' - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow & \sqrt{2} \left(y' + \frac{1}{2} \right)^2 - \sqrt{2} \frac{1}{4} - \sqrt{2}z'^2 - x' - 1 = 0. \end{aligned}$$

Phép đổi tọa độ

$$\begin{cases} X = x' + 1 + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ Y = y' + \frac{1}{2} \\ Z = z' \end{cases}$$

đưa tiếp phương trình về dạng

$$\sqrt{2}Y^2 - \sqrt{2}Z^2 = X$$

hay

$$2\sqrt{2}Y^2 - 2\sqrt{2}Z^2 = 2X.$$

Phương trình cuối là phương trình thuộc dạng (4.20)

$$\frac{Y^2}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} - \frac{Z^2}{\frac{1}{2\sqrt{2}}} = 2X.$$

Vậy, trong không gian $Oxyz$, phương trình đã cho biểu diễn mặt parabolôit hypebôlic.

2. Đưa phương trình của mặt bậc hai

$$2x^2 - 7y^2 + 2z^2 + 10xy - 8xz + 10yz + 2\sqrt{6}y - 12 = 0 \quad (4.31)$$

về dạng chính tắc và nhận dạng nó.

Tìm phép biến đổi trực giao trong $\mathbb{R}^3$ để phép biến đổi đưa phương trình (4.31) về dạng khuyết số hạng chéo.

Xét dạng toàn phương $\omega = 2x^2 - 7y^2 + 2z^2 + 10xy - 8xz + 10yz$ tương ứng với phương trình (4.31). Ma trận của dạng toàn phương

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -4 \\ 5 & -7 & 5 \\ -4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Đa thức đặc trưng của A

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 5 & -4 \\ 5 & -7-\lambda & 5 \\ -4 & 5 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-6)(\lambda-3)(\lambda+12).$$

Ma trận A có các giá trị riêng $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -12$.

Các vector riêng tương ứng với các trị riêng đó

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_1 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) \quad \text{ứng với giá trị riêng } \lambda_1 \\ \mathbf{g}_2 &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \text{ứng với giá trị riêng } \lambda_2 \\ \mathbf{g}_3 &= \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \quad \text{ứng với giá trị riêng } \lambda_3 \end{aligned}$$

lập thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

Phép đổi tọa độ với ma trận có các cột là các véc tơ riêng $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

hoặc viết dưới dạng

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}y' - \frac{2}{\sqrt{6}}z' \\ z = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \end{cases}$$

đưa phương trình (4.31) về dạng khuyết số hạng chéo

$$6x'^2 + 3y'^2 - 12z'^2 + 2\sqrt{6} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}y' - \frac{2}{\sqrt{6}}z' \right) - 12 = 0$$

hay

$$\begin{aligned} & 6x'^2 + 3y'^2 - 12z'^2 + 2\sqrt{2}y' - 4z' - 12 = 0 \\ \Leftrightarrow & 6x'^2 + 3 \left(y' + \frac{\sqrt{2}}{3} \right)^2 - 12 \left(z' + \frac{1}{6} \right)^2 = 12 + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Khử các số hạng bậc nhất bằng phép tịnh tiến

$$\begin{cases} X = x' \\ Y = y' + \frac{\sqrt{2}}{3} \\ Z = z' + \frac{1}{6}. \end{cases}$$

Phương trình mặt bậc hai (4.31) được đưa về dạng

$$6X^2 + 3Y^2 - 12Z^2 = \frac{37}{3}$$

hay

$$\frac{X^2}{\frac{37}{16}} + \frac{Y^2}{\frac{37}{9}} - \frac{Z^2}{\frac{37}{36}} = 1.$$

Đó là phương trình chính tắc của mặt hypebôlôit một tầng.